

A Packing of 93 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 93 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.766885. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.764897, obtained by deleting 1 of the 94 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.766885 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.764897, obtained by deleting 1 of the 94 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 93/92 = 2.799331$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 251 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
922295217584382908603449059839755577126913002068113281032541095431462607
936015623886158634940793277615695647224198606377195114678837776096757137
404686783923928108922898247911743117400338514663
```

denominator:

```
333333333333424462555396542041636963127111457721471123971220860486456573
383377487349646347768088903827191895462671121600968169445973247713075824
102436772323225832626562368873843210651615186873
```

B Coordinates

93 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N93.txt`.

```
-333509360878 -349274594048 63099305387 -124574534905811587159 184894893411 -179164789344 -765120496065232078028 -141185999465 182815898379 474020212435
537612171758 124603682811 3361012695 -6987631090 -93810102992 331577944471 -55110254194 22553560615 -249114277027 -272704719150 463162981961 -144604525021
-129732045294 237609103253 135389937314 -6666532739824484161728 -47529196576 -170773427349 52057059456250306986 115879115661 -354148806150 -250162659414
-40207615016 48192493098 -39126671290 89196413822 -225951544128 -174808697227 173620561939 -551043418061749603998 116931188852 -241817748759 247872427780
-226001805140 -200718671495 428703913366 45388006956266644394219 -190961129638 -210555619348 -3142031940282738900 191499302843 106068186392 -345565337347
264450782461 -55150132871 216959095607 2843858327923951524407 156153441021 -226345807934 -60917674182887080749429 -500438742019 -90524295037 -11656028531
1449471665 -23057526886 -1325098546 -130856536019 255115251239 -123080312946 674068915553 -520319662587000770430 687919803040 272743942835 258119190428
-241731530463 -235525591625 -112791124245 8547264428293253799702 -40067675193 62360931961 6186111131175010080676 103953633965 -122135709347 46572990284
-502745515905 -158003269969 32743309149 -815287128284223166529 -42137813198 -28614103626 46321938908 196185199033 -108381579021 -254319403553 331529026088
607818359892 -319766208944 207494922874 -232218053452984480635 -143237213934 42784240092 5364308330 -198092654045 -1300332902 376349516118 325056846902
52668726112 -657527121894 -145135522422 -303841209206872123600 595461418324 -243323090950 14635277868101082107969 -59062579182 455097096465 -414035462148
233858292478 26076047872 -653095502631 23627765547324673235848 -368369030932 -15205154086 -1185394051222473819008 -275870248993 291111398936 311523754714
-91254207474 379644259460 326841574449 32158337082244858966254 33054181969 -207852514368 255028853788293483762641 -31107584142 122449290189 -430985520073
-329007409429 -627267312974 66703187483 70878882933267785782508 515732112648 527770845493 -189348846422320990407 -312146201908 365890701789 130505440997
-302642453849 334112106356 126031010395 -3550825296633994590753 80118064466 -69772290763 1934726335405879895113 109563787190 245570633524 28390613721
-389679970354 30688143748 593832007541 31728942493060545611611 161480475535 -596833304950 -3299189564287514897855 87926787601 -46696044182 18852215162
118705993560 -257857763055 -164751092372 517395446970407051826 -207536647443 -158763882236 -36099248270702098852 60707620008 211062812587 -211619195698
-259397160497 227756872669 3489866416 13053952496 564773802855 -330904803318 14072751973 56906387813 469054269808 -420865456272 216882950192 60543800073
554083043271 -298497948164 211692956921 -950667358728463093340 -299303924515 156779931256 36030875637501452373241 691998817182 47379218135 31293857560
37609803255 -122993978980 -25804310085 -45683734029478567549101 75758803907 17913601568 -26505681924222040762178 4873395843 -410029623340 -65181731021
40770111765 454339543 246192486992 163824533611 47126993726 -142865403467 -143885869856 -1892510943592734793634 144175243774 23477927837 347412463020
128493902670 291109864829 -444684006870 23632413926494913404070 -646599263696 -366818964842 15909598757104738232 -32474808453 -135572036955 436575759386
38127574736 35517368869 409544898101 64083387622 -100613737772 162740654087 80858436639 507306687891202945819155 99837777361 51180351350 183820360459
-27033256763 117822501249 -237804920533 15166622095030323572784 -403401282848 150387426532 -2905239437358966524676 -5678067797 -314211176756 408818337412
-281921304502 95042958451 -216092102761 1824347925020345799896 182603187176 -626941691459 303938523920217784104 -24341048215 198832174677 265204659393
-121474998602 -193808907742 -158325413942 -3735427026872442075 -238674116436 -122727256030 74263380913700468260 405439885710 -306487241898 -391987376363
-336537771412 401390743242 -180919710171 145606727631947486314 39824146410 -25175700397 385119966612 118480847675 -214087455438 -691713073885 37822608195
-128584714396 -180866905135 158284625213 -11885390901879091176 -148586909290 -408244822117 -908791144053882732499 299868733234 60414817811 456436259885
168268405599 -48759099653 25480148212 374927140130 -3829496007901 -113554362320 -189894240830 382793851350244395735 -308765760910 -92254312311 162802872651
-19224653129 272556282012 232164975727 -244586897627652210414 -70777069213 -136427327613 -2314041575394492465303 275448952094 370545179795 33407754830
133849236096 -335751553979 -8936000710 -18661681072495557134581 507929322928 150913070757 -30720387243380940260 -162608913782 183613767442 566537033202
-13116853055 333931504488 -127557557177 -250166927359160391035 -35185830993 -151080590499 -20518511540822360367078 -308730952955 -31306417212 199373848947
-105630467827 -396786780038 44150413427 -110592333908086926322 86812851209 -209073852419 229420248193108534634394 242293977575 -253392411277 25731894174
36546769311 -332848122172 171605394609 -10559707135212366627996 21289031804 -666625065712 -48427157320177888895987 -99733218682 -638517453864 192472008355
-102080545393 165957389865 292979122339 691824531852859852105 -445549641028 50716368605 -23089406895122850922988 71644357061 211241007836 379937042198
-236121039651 -18898629167 -526637814739 10714859746398285935372 450137943736 -366510327798 7649033261507069256653 -31580508357 332631408151 -304785928426
-593667141182 -382067833401 14987998139 1653242656917383076397 -368880924995 48430834757 -4861339029243490616 -85697199278 188973774028 149287572509
-273757355502 -144049281612 -328799914282 48616289398285012555 149015094880 26146194900 -1119428069837137745368 -358766051406 318951005677 23786545030
-528117965437 205952037537 -20645629555 -371047051908367878841 31322144493 314960480500 291780335603652178001898 -125504903769 148468317888 -194128451034
113367054699 -93761207564 -8551748498 85108656165 146579073924 363867622608 48950671501 -45502967986825444755094 -15794291108 -177950628418 385063898158
323782925819 450582833789 -845214478815 24260366520 7724531265 464241373779 -369280600177 57314627029 -20592636350 692959833367 41632106968 31348944834
-191082603709 -205674743599 -87705142970 1655978656242360674770 53323831343 -319122642564 -6836916957050382002037 -64199997136 363043932095 550833025319
165948467690 -406994523431 386996486250 3089724386948916898896 -108193855290 -297942931212 36115944317346752265997 540558260129 277966035300 -110575690606
286466775290 -86564486710 -14777923891 77702756837 -199552656328 -460555592900 -2269329056 1279670588056912472104 -111956472087 -126084057881 266720958641
-264448119485 298032536689 -215200087692 -3005092137031330216992 2113068363 -380241865468 167073837833 203895785703 -372507318145 651671969880 -64123915348
422009312575 263441546199 -102136820581 46012592384483816884972 281594926626 -1082173295424 -193173864328283409080 105475200002 59331707876 -336526847592
-139994725888 -268677791043 -345131166050 -192178062860730105 -339187430517 292169916376 176098531635172583340130 -11436033842 -1818661861 -508193997561
13123607485 10588626963 -350604987666 -50340353313109544936201 -26047204210 -209005128446 -2760418157550613233 300168278430 -65468235440 178031642001
-263763752651 227908244281 709611090084 -177943116304840726395 -226651528524 -458356445115 27869524628039927029134 47014390720 3714390720 35819258613 114815498921
-36118611594 369224109851 73391052010 -121234356498695762695727 256206003875 -59096659000 34709968409234235978450 -2769029425 -151020722446 169207320863
-596398051959 14705404718 -161600420179 6157260276232951590193 -57102093527 -17890446496 -77185729902-198033206577 470917268208 118006129640 3249034641775
-204538336987 362611945202 531465025336 35131717969233969570403 324818034511 -78947311378 64576184686 -161462335010 -385253110768 -376604149436 227950389158
-168074522237 72344072377 -106486994429 1123687833556200806601 260395484456 371889770308 -41862267992-30966456981 -273576953814 318807091783 -8371255581
-251027422761 124487792541 -597948859413 652162886082078727072 14677332229 -2046523633 -546042758026 -109564778477 61457099100 -139095187849 80559859505
-333660693465 -118558737027 -131115122409 -106646311574336888084 -356357164834 20702753036 -3139852141206346867677 67750402171 294874141793 200029054968
-326231749551 482878690434210153424 -822288780781762329108 311556390124 -322638710649 16893154061153912453808 -354812198513 358122642953 30834190242
268307844907 9877317896 22995547138 318512529562 158452181231 438622315010 277074636551 24906770057 -59821669371 -140711982364 329527795914 -174042000819
267542601300 421448395887 -315502795214 -3191127903361646625349 270173216164 5547515398759 94547419438 -176375397195 460995917179 -397448805910 -224602108248
17177065619 235502664157 -277427373031 -35212094756976175799145 21779266257 15394762709 115636548438 -594395648438 -64093651589 33580757948 282564385861
649923169329 80625841591 79722414894 229838395452 -212282188965 -114662751598 1257635000934 -2435963593736961837976 -467637042401 -60276545367 40416145675
-136821025619 421005718714 11116182983550021984065 -508496995251 227342906754 305541374288082856873 -24015552026 -105370485136 727232408752
197887252138 -183944167588 -521699018615 -10723141500789568130 125281843837 -30957076625 -7059827572192070173941 263340056141 -130945056778 481974199886
-7566955379 -449598616498 -90436892716 -2091495660288593257446 138709860845 90253694429 -3838931121253824702246 136131767025 300205117510 -60676387983
-123588521067 -156576772230 -86281883918 -320468023645907229494 2493298878373 535014288895 -1351070015846626117774 33506222026 64911643842 15612286171
```

348999732184 64263242835 218132476086 -152642666013234134705983 -259424956400 394225580935 -31420858259504904740 121023265826 152375666888 34041058931
-312121620646 169944398663 -33568227813 -9060686133542503885323 204720482482 -84629874713 -206036725216571413159 -311322729769 495424116047 512184721114
1610500478 -535627735966 -4801474260332 149823689605729848651 337795010217 231549195131 -2447854496276342735249 103978601640 1361835854402 -16484555109
-398051442011 223386398837 232967939437 30204919318418528844196 186800988595 -62638028369 -1821322159703664768161 177770799529 390840162837 -116339779810
-287200352759 2993037991389 34138100565 18659529796 -340744092440 -764225050801 -1765859793 11123877606193569404197 -45950482357 245861502061 69879955404
162080053052 -1774986665 -73329898279 76429870425333611450519 -584739189988 -165534850411 23402075498204536614 214078096575 353297318534 -655432052323
251776185868 466982311815 -110329159724 -180592614966602559071 -178218987502 -71893513876 44305131258089581278983 129653918809 -216270035393 -151976140323
-281881660515 -18316950905 -36964348887 -106194174204568538536 -184599482427 430866256973 -41342245126279527941 -78447534098 -341215155113 -243352513211
-185316156776 -481928525322 233191178630 740148068792393011563 -84784564535 268315544046 144314135699282516254737 464404317843 -7537289743 -9486135563
387615606408 -311795408515 138452061255 5831042285582688872125 194397048321 582530359587 477510448316 1473111436938 318204331205 189926696653 -328425513645
-336926743316 -6374179055 339522983774 -3526186028789800276208 -167785378572 326306155176 -21677727966818617993645 -291916648256 60887660688 -176529654981
95900202039 334749252800 -109642566038 1108257946435923488291 -405455364918 300380420344 -57386706252245953849 -386915103377 606954082320 -434669901694
-122313686117 -343531493814 -463213135501 -447148358565991643 45930945579 228581380732 -534922839393 63153491557 -202558311001 -629708069978 -275509332662
185673798154 -55115916439 647430816733 -53135302167472915405974 -226778495052 -209279391188 -2595833767308012855 39577223476 127520423499 205522170684
-473729404635 -13475326748 -192461359780 1318335898967449037295 451513146355 21296175231 -37308804597-235717739939 -188559137713 11446381885 -37351537500
-93771976792 183898153110 232413921642 -3663049858 -13778008148 -8535825392 267225778689 -15455070777 175805661278 427336859121 -25223068590 -374815343069
-687012339217 51850022288 456832540159 -255803585377335074060 -259818613746 63765932885 -370810315284319611300237 35843343856 21345412358 -177186432472
45724763246 185290924347 -228667120068 36961420244838757365723 -172440282764 -42051164657 -13480582045117802726486 -2100424914 -808649464167 407145486780
-19766790452 -47056584862 -107141758894 2080175278216586107836 39500343109 -16602205810 36458346978-398937206867 -228616832775 -169369268930 -125570222393
75746513836 -114331385477 -219631973962 317114920808167933473 1014115892171 -99173417602 304714680704563166418 -7295141562 -161555904148 -374809801876
266544244157 145788888372 82174897630 113240835818 -178815342131 73614695979 115595874887 -504823693929333975421 24578196899 237929315807 187819167449
-295015122250 26487095517 -647396490480 -2738119166427207337241 55302178789 -682265954764 -3267816865877394862491 -612930292569 65523988634 212798537137
-2023226640159 195124833566 -46321053025 209720799400541325261 -548984167406 -394063737663 38703910585280729309416 -24394382131 -181371735589 -81453301396
-239087557347 -101577680243 -258945369255 2059281478737076858 105352302543 -255517644777 -3731902796082705823898 143357170439 -4235675953 219944686342
525277378851 356848464608 128223433168 296959668896 -329491161869 -370718659364 219120125139 -231548746023721715 -285469137436 84594065152 238489409276
-215606793437 -344142573081 19431039856 25198275032084303180266 228503588932 152555144263 -20990994987287242037218 118810736645 242631303555 -266916926569
6888894805 690703514424 -164696009394 -37107715393093278007 -278671346710 77666407787 -459110109269180013886015 -203441398468 492896454889 -385070886801
384204500761 -37113243613 -5098431743 -4712602013088892465829 -424161349666 -118668500717 -73506731426950323235 40837168105 62254455344 17675173182
-125396332543 -129453732666 -374026963316 -108319963085042192 -218867005697 259867576461 -276161286107077606435 42034908187 89120530229 655158210245
579646258263 105790345861 -69473349583 -7732077923034262277293 71380249263 30303369500 336141184329 -119389249170 -137706951098 -104448664558 322762746473
-223951937038 428818252699 55050158102 95815393043 -509790489980 -199141519781 361429505689 -514170617381856249435 -500594535899 276274421158 31003246754
-80102957182 398384709048 26337874690 -177906299256059652549 467223197571 412503611589 53446246763 345632550201 -420359959157 -268328636914 2748126825
-289732530370 -111388471383 157713125498 -41461280955551512722 16384564618 -248230561006 217923320387610988293957 -80619884065 33406272940 230025397003
-471174699207 -95659398115 114464678367 -2285902452226375562 130561645234 -351880434530 -1608888370288412037461 -81960457121 -474447420326 263081610301
-222955656154 204810885703 -501699605365 2657419850704417912363 -294282300343 256339350814 -303818629287979440196 -15211251626 -506149100317 -245339899679
-134580208321 -184921959418 -235040996161 2454518526991902270931 93581457049 -442240644360 -443718542974202144466 65109867120 -36188117789 -555082010899
-851530030 2221407106 8467556335 -496825916291 19065993014 -365432013666 258721568240 -169542525615015206194 -48157172612 49350407216 298856943838
-170274263188 94190810517 -459086870654 -5498761801381542540345 73902773771 101375025457 225333064618-647590638474 179072953606 -438293780479 -132011585554
145980332809 -175547203743 -226485430312 -33744086214584398181 249269922197 140212148087 60948448632 108897805870 -321659750704 -530949596930 296900304898
3356077792290 -141658256347 -303428274161 3891008777266702076957 -416884667425 58430782591 309733181313594071308 110974377905 -289831804759 80005201685
-34749351922 537342220218 -371779242480 -34601565881676802211 135545758713 506102905396 -39407926632546372471832 -433873636196 -171959023741 -474464766127
-2637077141465 -446674807951 -279888075464 124319212197714638581 2639393932016 -72021054198 -42395747910482057469816 -2410539039294 9921883529 120294251461
-249599208821 -149006756554 104589382736 -435793247820259802681 445023777459 -26825306618 2871365814587175007452 737313190830 -103817366046 148560774776
-187183214207 -392520697399 65909336076 130190141409001469354 -89523882498 -144168058225 -1947330439556169087396 -223547357924 73112328649 -189448044861
391136699407 229195693626 256536304994 -29528283956210654629655 108051320489 677061113309 90628443945 -5233887997 37278974113 -328147803031 251544594580
-242087964016 130453688250 -533327567535 271659367552239818 230514131293 -16533972943 467610102348 -138468946676 428886697796 57461358869 29069920446
-215995088026 -342699191267 -783171220597 184116397207923735948 -147968189680 48586576072 -14677347201973361430584 210618861756 -198804077660 406539054709
-21061033086 69089468185 238572378654 -2854609978876075452903 279770431451 278321691382 -14021014034 -298397775905 -510060696809 96470439450 -64110215035
-146891064501 -83757226324 119130428885 3171761099562330599780 173359226296 -145210818940 -126351981250212830402 108539835599 -289984024279 -35093857951
-162781405098 696856154905 99613112464 17616212631 -165236152146 427160646674 14333043098 187816096092-128413662995 -9530749516 -559181746165 -14784418931
-197525115858 21854019846 35237333451 6044350698213224561303 73693608793 -12356106570 -389371372552846842582 11653649516 -27520442478 10288400227
152820778337 -25093836105 249991873630 -256280855351473166732 -225724282098 328229281497 -40999653562607864902476 320353353185 439137501833 323978720365
441709325185 134443999621 -538565321503 -7487807296512668163400 -46443480192 1353849056333 -35970334960420852233 382357359539 47926089678 -134573951495
-149794910384 29902966802 -204290779558 -21607886237512474687 -141523331874 -72659687074 27882329620174510381880 213047322125 244272465652 -582290146682
562120946422 -264300750133 139990221389 34415467858284690518615 19143651379 -57843408342 266053405277-207537226216 30957028242 -337864071368 -294268074638
74735068570 -492102143010 7685363808 -3098797334622317632218 -19315076294 -223079974184 146993664415-311070820075 315735558867 -343264454512 73613575452
-257773062780 31867555108 -74793975441 -11056866136965847697599 74504322413 490654722812 284465850694233490671397 -74001348352 150361562165 238039589560
-322110812246 12360121934 -106149915757 -3976967445320105469379 -113945825806 -205745261385 -3326608927924192820 85541309634 -2150594824 61677316468
1477443363 -177732441413 -140619550259 163244181565073032918 232414168912 10839629424 -5380952851541180010151 -12256491072 -210323633976 138412186976
214979339624 -245565774481 -177926900173 -1225943978884024412 -171353173964 -4431319256555 -2563477428884230975487 333513980392 -245689820607 -235897777875
-568893968456 -175640571548 20715026374 -72139523472980323719 -16065522433 166818182211 -4769641188404275051348 -3301079719190 297340491255 51014271209
-11874668704 244975782076 489598193153 1401102770230546647283 -85651937568 -46292809446 21723442130-322958302343 -46732240717 247242333713 -373280633652
2351188274 -40680585933 498415379256 282327798278 -162175629606 -103127900474 -13433332972 -1924919988457812756 246684168583 254339406061 22248054652
85083746508 -168719099121 365401106599 165373469905314919263968 309136669345 -223313979896 34111805661007157555870 -44345277008 -157518687215 518188569004
-39057222495 -508276973528 -11053291288 -1722338299395364754 22199829462 -644357422029 84639946018 -155728967664 -292159783035 -151222664035 54707902068
448899231228 165699392382 160293904868 2846517059883899746070392 -3122316139973 -275323402279 -72860695899065103477 -412905050284 102539403417 -107121150928
-183046639254 305620077474 172848326878 -54276770467636150907285 74930886708 355331686819 62267413078 126201702455 -147516059070 -260391725587 37036891395
130667762008 -26297908433 485968519041 -417328066498391846462 -8859173527 -5582175272 265719064155 -126668427484 -42049421385 -106778165547 -87265969607
156343531193 -12503165182 67459851655 -6978103700823312205375 -8606771516714 121005404549 1557465640449472334773 -122661179856 -534170002424 30858649667
-140407301371 -9294046841 3065717176352 -503053278472895949524 52624602744 -242024789036 3740744577 177516856782 10973676885 263971600917 290001573880
12803971238 -591298215536 167918179704 299609505043426822048198 -210991775019 18414668195 -4505500442439572437355 87177844150 445537896632 24006633010
215283652738 241713433633 199994369108 1106347093426927271880 -19779689011 -623301574938 3238532713312530619421 14788694283 185795979241 120935882427
-172380897577 3386935668633 120216652013 -58505657659704042528070 230513761358 -207425990828 153735411197630920380 -106023158673 61946198465 -6503672856
15472693773 -207343355535 380160912009 -160536753456338232546 -59965007133 -273333015296 81183399187-467864250963 -300661548148 -57053864522 392576696047
-146534870665 22963000149 137524399820 897603205895174039233 -1092603695316 19490695688 -43584675065787658785180 645497097795 -353187524896 56027051961
586074537030 318223287957 106410518079 -30952771723638358078677 -333022094496 108317388940 -44362843970247520146 3779790330298 -13089572148 209167166356
-411572882884 -243991397770 5291661880 -38581993841254817595256 209954630595 -373601847948 -2951382514001444596844 23383922129 -630603567577 236897021439
247743104041 -329354177031 -154827689854 -21195865294238204887 -294340800610 384473885070 1510658625182775765460 -339415147519 -140631843829 -330667277840
-4665945389 -109372393539 -314164730048 -5457973870775594143303 -224256752047 -141723055367 3889675060059594762 -98708242514 -209349215339 -217425019019
-510227946466 287500087609 136126937268 -565226436300632959028 -429573411987 26691881377 -76791378801-224081000613 105509674820 367817817625 173899510738
179381763446 54953286934 -212726017036 -110110200774212657672375 15230961018 10948455353 -371290140893-209246342322 105235460839 -131886710417 -513901713592
-137738439201 -255129580309 21035876669 -4100007125013980742853 -184280718761 -193850212942 -35036088893953740194 -337807104537 -89111093231 57767276982
-306419680799 177685855239 -184151695074 121710621932141785372 132585513917 367964629330 -21464118069272024287587 -120333962532 -20

300733722065 -415492016711 -170657107602 -317685332955525216546 227797027015 270918765058 39083545283550606428267 -109221190554 -82793080877 274908501424
242043625150 -367004670093 -102317381872 45768340202626035358199 1489594756 -531808527069 -39720722789 329545933364 245760500887 156420998178 292078604914
-98468040620 -111102885364 -511480220322 -19572242138662590843 211180090017 -449298827711 -4838729077 -37915858043 -294312752804 475975919976 -243071238469
-143546451757 -192176816294 105375887644 4698024906261143588581 -104873724253 55252045014 696448927208 220367481935 16747326133 69442237566 333142690932
1453840352770 498606775560 -169494777602 -1213735353183622205737 -306835066356 63669891475 2598045967834191522289 -59973704465 32079661762 211879063409
-15367483923 158776772441 3837164226808 -1132606220044909809757 -457142122281 629545695336 -209486126383255848643 277569501634 69813192721 -2958270006
-663346898799 -224917506798 -272745754295 -11095711325741533507 229968403930 261976153634 -347606474546 95348602660 346079370721 158016614204 317068222957
-440621420330 181619844023 16808306113 11558425547378184856033 -32676011899 -85372394043 199666158841-321908801408 -327363705297 -224568495324 2330134605
166057340471 -108214251282 -35733139689 5300323318583081398940 383708498661 -59841480153 18301001610425986433718 424625206383 280762957604 -594223537080
-234880195453 -517868646775 -35766608713 194421941529398046698 81783308310 363157434034 -213110145524-128811611481 409341134311 123594119610 323343446736
-31841293257 56338536823 -212713580018 64118797335 -181367941984 291891038507 307478232239 2605842257787292902136 36995936248 -534032164551 -114239714805
184750222459 34721350024 -519718004854 -91589266247-243295298421 -89238524509 41460149315 35385789514-13415128165 -5045688594 229048361177 -91080411988
145827463957 23104994262 -484077410979 29510181772918702220153 -326615166851 -82182510737 -2363231401355399688512 -428872417027 473481172992 211209843619
180724583931 -349562202520 340696784438 42409227451855398993613 297946660400 -124213128666 -53617758158788360393 -278738330437 140423254352 7203943270
-11394160089 592323452022 154623290344 63595544652 2939082354 -468689211112 -50045909962 121880026493 588813091110 -115344846997 358637681477 -139785535631
433109426157 178833104589 228912474339 176075080645370760641629 25363347126 180857942260 -2850140590189894172438 -59194680417 344803615524 268884657640
-105303377975 38856027508 -20751401113 -451343979242639742528 144169562946 446859064136 194271122042 201629706259 353491211620 -77866189785 -93256099172
-249458716927 -35250913624 -179057141574 45545085569632714212394 -264545922291 23513649138 -8383529444780758780655 -352672410877 -113381079674 4151273255
-707329346110 330487304558 -5019985639 246236515761805644205485 -426984683090 364871561739 -2523089269337203631857 308988875102 260056517260 -74666658115
157978377717 45803972514 -406369647375 1607728678636642642485 -165186083569 -272509357375 748369036977765716180 -13672821560 17029459447 -146618114704
256852049841 328282865357 77322365106 359901397981 51566138218 104502339304 -322723261099 433883565243-321000956598 -25297013244 32408951682 188926380948
58997922351 5883592567 -230260802321 -141904097637 132974513845 38273675815 1282177459 -230454272627 -392854468546 -278257840764 -275325029887 -379453257716
-395205076759 -253751995646 830210221095 -2205850183004524453 -251536014362 -461925955663 -28699972192217689217 -269135853853 -131039723557 -666084953176
26792999518 75619922837 462341689646 -45197643768 -395255040552 -96086373915 464464764364 -5606546862187075262940 172289034024 623027778122 -3515601269008
237557825378 160626168998 3626090917871 53996389451 89583566378 124435859646 186624208347 27242689964 423753507372 94217515989 -377599017254 -11105508641
-276646954891 -25561556733 -243269463202 -19728248336703063433 103620436210 137480656657 400639403629-4051140592 77695506834 145474187542 -335872149437
132148489055 290327316884 -145513617070 -538877979467884939276 480683402390 232744083924 219159444235-199197125947 172806363110 15874178829 319296054403
48004787897 81977442811 -290074840326 -163583720442321244499575 146484848285 589314309718 -168634760229851323745 -388162387142 -91341654877 337530523438
-405425938626 -211469488481 109241189260 27483291275006754277501 63295385032 -270176159569 2440889260326119674037 165763197084 -361029006937 -482656458943
502367830491 -211132073395 133316290917 1649526049200803107734 -347495276237 -103782989759 -394305977588253304247 229637309281 -493522139581 -169068686695
143245633112 -442253938844 422374307263 -57529719252270864788 -58284162459 53248023655 -463237155686137632061211 434850507906 -226876051111 306989344998
111880621048 122657978665 181752225856 312351296671171614942785 -524770121672 561902386886 2898499879309217168629 34772879046 -521120038966 4511071249385
-37499886702 -257753543168 -62861220528 -257180465346809129970 -6550733016 -264474102015 355374070278-235307396546 -618569498551 -288767344536 189688034953
-159068955740 594430016398 42249489235 -3628376822161320201786 148091858411 252533293029 -1389384632526874489900 -16340978018 -319758719663 22254404002
232477444283 -31978828718 112846926530 238880113742953522572403 277211156770 -44316024758 -29847673374052686664548 -302346922422 -427818032595
-64512001273 311490643676 318241868379 -97402312845325017255 -375233050938 21911713092 34911168260 -14318530882 -145026653210 70933053635 50355522625
-488123388839 -23589463180 243397900957 -4063594015195665559313 280554548202 85417096426 -1127709952318954362817 -193417082868 -414209302983 -31036140572
-204987249432 197688371646 379110241263 1643148976466838625012 -153922906270 -94573370031 48726255567509007265278 91292947978 -27121287215 186637042849
-202629022938 182116404277 8690159156 21273214121 -221922095709 -198631930214 -78605407579 8399794103 5356655899 -56408665380 -192487453267 -39581219114
-332944934362 445870124309 118655441566 -21027706721690013523 -522316538357 -249147158964 101120313530314730633 151406751943 -41012285149 -344397207850
464979836673 228054871806 5938583107848 82841003708 46292831699 168353546934 -315896254499 -280350553897384456109 47635454583 -454651443474 -7428960460
-265019196999 459778455101 -451749367152 342162408793028031954 -16517256550 -494583068 494610671641 282250922388 -408191144688 63208302046 605483531846
-153123890062 -233226473818 87784671395 9810872762 211026418669 122309198663 -372559077230 -2570895177507000085820 -253175100831 -160794309362 135649249882
-391813425855 -310383185496 258185753609 419138367700699402804 -3773897398 -276009551562 337206010826-2483059560 347779863898 -240851548350 107618911059
216554900637 438314172789 -53059157834 11393001244108139926891 -264404783690 286186277427 2789918551902931178396 -585329456617 -242648572174 -204879229110
53869442419 -133411768953 198629852517 63967201671814300881357 -449220881361 288722732476 -135708655245295524329 142906822650 315861593660 -409470700643
8809160775 -75571280367 -28574263663 226549879364 28244636849 425414209604 519758417031 103917251307 247372463823 48329920608 174869702155 -210794985798
-219377028321 -40388224415 107937656357 78876800378-608405721690 -162035293534 -201263638669 -2888533738000102360 2079784347861 -508612797672 210849641508
277375846030 242547666113 319267104689 314557431231-175615328421 -364376734655 98097523578 -5455710439-319220070459 25344530265 332548296232 27505556801
138855541304 -72465171409 -212538813542 7816554019289345522056 -804495143630 347775275184 -49146523541559486199408 189692784749 16090079083 127329398438
299888048686 127847841036 655918723515 23839493391 -51071185912 145815163561 446443120105 86222258118 -2511937809 -132043781942 -153464816702 -320429220045
208087300348 1211234031 45009340693 -314793191095 354980300323 -547333030932 148934810465 2026176201461581987523 51338031962 -348616147882 -211494662824
28278062470 -29297077462 120700794811 -259778061220144460366319 188655196870 -56421010028 16222399292050346273922 -251150305284 229204227711 -295402319595
263651690637 143889273443 -158064666341 -220878399257760505098 180544198411 190537608807 180228311324-79892710146 208871533734 -549404286476 -90799324157
-330325449763 606098767036 -76832455367 3230770491361754862423 -26916192499 333885134316 -3173855371308127400146 -188684082189 1274520412 232450538002
641209238884 -133060261260 -444395669877 255521070788367701359 233747577551 390462439371 -7536835077573336744970 -1201818974865 -166560062662 188076661126
-235322288192 -265401369423 178948831437 -241378754658330582033 428621540861 129177471631 2679185692894680117820 523951151051 478615695312 -504313436243
-176121691653 321670881579 -316238777668 -2121029795558627386 16844615175 -158206728549 -2168643413 350751732334 -270529326688 352818197481 -171963941736
548506299223 51132092433 -188209550554 -1880990168885584072312 55792278040 -195919898152 -519376248264674974839 485060619373 191461001063 -107142348025
2861519717552 463529799753 53973365359 -77118017680 1417644648181 555485330238 -348705512031 -302302664521177034947 -265433402568 -2073130211 -543207647789
-94718602274 348317139157 -869676878431 -63976322349475436976096 -223792770757 -313141799336 2621842786266996076497 14669038595 224366769197 -752036262990
246337619261 -391762422829 -22071864543 27814810365702121947565 -4586603830 -41006773296 16114671327437092717607 22747339492 -670453237357 -561949259240
-292315476364 169386234378 183967073819 -362611910162024132982 -102373308882 845667547939 63784003708469943159663 -41548328163 -7323205725 -1756693770
-342340811545 -103811479646 307334381499 545238408981541261065 112847893588 51138861531 151309004204 -442640963698 -201671891873 -81381696240 -189522451843
448440164719 -231795568170 77084940408 -14120220144137609237130 8183156886963 -37338820183 3566192685823649460 354073246700 -407606317478 -354247478122
213484045515 242610501719 -5445720776773 -2646137433870458948447 205507398954 594402545189 -55208162169946437817575 570251519650 -250263562098 -23796673769
-188025736496 -221668989331 446922180737 -1892997681344474480262 -157324736416 112829517005 550207841469949505749 66024894682 -205790432450 -79674256059
6028817125 -57981846699 -23133347188 -25952827083350244193 94230529925 15401998070 -419926758427-43031843637 -334647460177 114168879254 -311815939883
407733660098 286893764131 173726331956 289917690448-287301982183 541757568467 -99558993952 -191967706733064789319 16672416257 -676200608416 163637976059
-111759703446 1294244869 -92988117829 14466637480-500464272304 -118528513605 150655101926 -357398037048600848084 1104971090975 37530920686 -489313982107
-199043323425 -301494631752 -404434358026 3769572302572110484 -77438237551 -726319655926 -229645556048429913471 -300644108214 -155945428927 285799758937
35305584789 -119312255811 291752504920 25875986665097940748942 -394757304313 -405528336225 8018923168539736760 -161704373586 -88860401348 291245291364
-353493518177 235952450402 -166698756120 2761307030277568006381 38194814972 -397130877675 19967043518950965244 -151158991036 -270805750933 -6209171778589
7454510622 248358506079 3156383181 21692831277 18475119056 -124940924489 -144777503792 -4376866337016765013601 -51406281887 30340358032 -85076978121
-21587928377 5108201016474 26363417869 23277881095600934714984 26858539583 -170739786473 -37972933605221826239179 -59448225676 -163779683996 -244649496600
-486893909257 -383066107634 384282218273 1068416715757385075115 496244766934 12640427313 286256217143 -339431047686 108465304462 -224716474389 -217130145910
216221878194 -288409757750 574626226714 10872902063363853024033 291058306019 383143376579 -4017854316482669504975 80195086715 -282267793994 89837914475
300108269731 181954386583 9281203790 298534002137 -127760422342 -254585011814 -110754747819 -302215638976424618 -596084053972 -399813514343 45704283375
374860128035 144521345644 -50171646394 25575543120 -34228105023 560120165455 159649566806 -21526466815 122334599723 271948077590 -271967393213 191849192336
-166971210282 -101941703621 -98988963841 -221006054203978649641 2652277666739 -21838810628 -4502649203750824954465 53296688744 120362274448 -107781983045
180434900747 152440133470 480093381206 72578423283 -401780921276 -15035475162 632627189663 25486153733202315646507 -236295555486 -403278094614 -180702248148
28117875079 32795936803 2609633426454 -40676037467253646919019 -48689626296 -390555338438 137599290783211924919 61368144834 -512703457479 -56099091509
266440365364 -495857459250 -257528348241 2367898933689563374701 8771725707

-183015572167 -46052798612 -590116366264 -10923175570097184856 59337107350 120280167268 -40491868643804380694101 95033576696 112045501124 144956061401
-495108484165 20979150971 -9201652270 -40318589060 623311362353 252151850970 -278686821477 -111548577500838429443 -321191113809 13664223490 40045234011
-2461192629922 170521481840 -62188504345 -2455905602285880164633 -26420049976 -465590270928 14501242336501556437 -130587078386 108577770436 -335678219326
-272868201605 -209455816056 -589851343722 -27619967336976976 -460657103827 191400941064 27436959301266372958873 -175875916615 53512245868 88345419080
-171847218153 -746328887489 368118671428 40041130910823163608945 37626831510 -35250666973 4009569413459643968665 749264345467 317784720308 174288702929
-263931612969 -51243664680 -12825162341 -2974424897162638765952 -226275500660 -37076297973 585122647682389208026 -34959342665 515934679589 -39660608203
312409263094 -57033440600 57797744903 565473289462 -421232790644 32231438424 17428734719 -48866973298 33590854298 601380580497 -178408959662 -62002010744
-395406585627 -32487883683 274423016934 251867404359453597998125 41116903237 -66181419507 -829364395 -240020381711 80933672134 3624890582 89086406162
144512409316 -202736401776 -335004877218 158869272331601071325 -74719220098 -588328958284 49292743503571822842592 -159613808943 111854845319 248376325342
-452975531886 319481608532 -56251055196 405588569856109282757 -140220874062 262958094766 16596339850012688498071 -183587001053 -281155205687 413585301524
-220245878179 316289313118 370593509415 86175781740403321318468 -269655437701 -203053331090 85002201559850882490 -296804276698 -69160924546 -401312886668
402155853882 14648380821 252670036776 -1543830468815152872050450 -31743396678 -522439777620 -16242643233659413119 -235182660632 -193603992568 -546240670704
-1865054118 139023579599 -31948923542 -46832099248756858484803 -486497189729 306418159288 22210572922271899381443 477519159728 -229329931615 -111074300134
-158884557468 -142663880777 -281966373310 569240627875523730485 388671998754 -185601820016 -16464585352848200528 -350315200847 -108860201548 -9861899682
-224139035675 -282851742494 84084893709 -148603606049099905068 376895154210 115461849711 824728649426006028315 -26965613737 68227270766 -406139068198
243794571169 -144119649651 -145082166402 14449972844735684667 288723683393 167456848010 599144168288348561406086 18828267520 -1289283250244 -262322421607
-179839525163 -583915314689 138764096702 -3253081510026974943696 -304712958046 10980740386 29508885306524459559101 14470993454 562777499649 -2962474543
152572615706 411487063366 -221000591950 -306525187181107150430 -163616483181 -272781007509 -2223047368557260771 273659380688 368776603407 -219852724267
3446576944 14159632618 -378935229683 72390621360 -220893619967 -393437048022 145505495890 -24405735620032290737 -4775892547 52823888464 -38785495452
83322805381 72147799481 73503186433 42312743594 186285923286 -500809792397 -328607102083 -121871555468309681506 -48729423487 -610645117583 -71664758518
132301442482 494158530998 61648159172 -13989648603966463627810 157770922558 -62585598579 -32344938638370357113870 20178405172 19519710450 -287131717970
286648996512 -131708006615 -219353918339 -12047020238708704598 237139623561 191532683250 19136456246012146697623 215889706999 -30236360824 -23398427198
353425270288 -220342133484 -253191762966 8549483503471408954631 -390721523828 57649737315 1967302881284571394392 346594196749 -159026463720 503809337096
193363068006 -114480585742 -42783021368 -593967536267895650326 161211034342 -7054240303 166394346245 -73377339144 -281482938418 27220532555 155160604141
-112965474796 149792088029 -104233078730 -63328199433083493339 347082158583 180894464031 1456531786474334159594 -42141403280 -214447719530 -2468119549634
575038233166 -242183825734 217487960510 148361843004256882028560 -113569788521 421781354804 -2372871382381242342 205476010584 -311697454745 113360322565
204479946059 -91000470122 -15013473721 -159111940473428646655 -22862976946 -324950831051 1814612368939990261546 13328303510 -113707916954 -76382975099
480392828441 225781199113 167830179800 -1505776700982887151904 151648253754 211364617094 22031492006 265180692660 -668306031220 -459367664419 213827210093
123373846338 -311575263405 -434585337776 -2439859293979742235511 310831461142 -179824181133 -12118550173529861293 -2420180969298 -81789454999 7187898372
-468689357945 -137744655046 276998486740 -3403485877875621788 238493273648 173800765809 -73682740381948053685900 16006966235 -137230954541 -261371824229
38920489110 -123564169414 41756894800 -6784513822 276368186828 235576130348 170834784268 -8860310041 -74222702891 10266568777 -1937448979103 196304980691
-278947693938 17616208461 167687422736 205983458632906208920 -99544665048 132966671976 481630450633 -582897247164 14878605272 -75976429969 45007205808
-613597151098 -375210541805 -107009571212 -11294733475672702545 -247763970695 -222360375418 19818855073872483327 238231132432 -79249385820 146621866969
-213056492897 599800115348 40061987498 -294130691809602994417155 3224410473441 -207945472946 -21175332398662675294 28802322485 62504061514 172031922267
226364627158 -24328200816 113563717327 -662102321651300755592 -448012289943 -28587793325 245032563307165467 146978874796 95506281102 126627240589
-12671995826 340549701340 -536852236626 87470675261416851710219 81162865335 -122502595568 232989175357237964446247 -137436512367 -312253553229 -127088238233
100695085657 -153620156898 84592253445 82497596445 266339120414 167899191191 -56481621084 -395043321378528689133 -5488865337 -63081855796 605683481673
16756577465 16435979659 446310307080 320106977741 -141950988917 -18161716720 43290152532 -7045086498826307186328 44374669186 -54455495807 -81574232094
142746561134 -226730904647 252496152555 347013045226648104449 -12743227631 252966605851 -745519966307583363774685 135942206260 231362755378 -2017160484
-78525008529 -366817291729 -303319408062 428172688681267510507 155256656720 51402733604 483035353975 -187677395053 290730232212 236709121440 -445349739706
-397658055345 187765225695 -171381961646 705876587378138790282 305020131435 -505493327130 975284958801039928339925 -246092484262 -622657616150 84949836821
55843767893 3548547456 -277833582522 361482379121 -372893121295 -403310595607 -60497793325 245032563307165467 146978874796 95506281102 126627240589
70779794887 -2551132468426 -77731934716 18412652858063200701134 -480775636921 -348461478715 -29688869738618594427 336557432877 -105643284009 -356121187841
-140779107895 39141613510 -481665875689 -5520772844031141110922 -22027786170 -88179818527 -26611905030187449913 -606091343463 -127657474211 -367862975482
-40911405850 -234951567864 39345988542 -233780980185168437045 -110811739467 -547365043029 300599813387850737723 -154015545248 46674792959 -24056578658
149451448997 48034666204 563367335854 87348210187 -146703343868 126894275212 -348043013758 -30095168228777680250 432247319063 31741776456 -55193853603
32898051960 178114146977 -216671646322 -675328692787020840371 344287624405 -583065285416 -5937300547646907734533 326354385081 -313411692398 30197112449
-412602309328 295860768120 -268341108077 2168508993457945267476 384543669427 -418359144247 38727265667688465899092 -8908490430 552323050283 -32822161344
23048249704 234304399132 132432194484 210680417887278807380790 139351960985 -110410407244 2806906876683320657306 -212813651083 -280005056927 -642378627232
-36795563636 26394529860 208218930871 -103099108295387870637 -25029536695 36066708475 -72779364490 -46548534647 -156210468763 52199399590 235253534229
-106929371163 -392466110936 -108289687770 -13673903327786920228 -423331356560 29155895521 1821141209965258614575 -74740144682 -2235506797 284610332656
-44249112093 68411821449 -43317368673 325970792673 104293130019 -155056193583 -166381717872 -744687540907654287506 95667404687 -407619131096 220372991255
-232438614934 107775114298 -137945502271 -247488906446877938513 -270511251113 -103314825061 -7263087055180094897 34756562883 77176515516 -320949695587
-257801203022 -281079491986 9536507235 160569955959240823628491 172344820005 -68496806373 32208950739 264960050593 294191890141 -132103649699 81454809813
53640512540 -65254664323 189993151462 -34667051085927140640640 -91046886359 -146946355063 39254213830204978842585 -325236560112 -251655759182 -382557084745
30482601725 -496501926012 324666411540 46337327383197422383601 -60849854606 -361129963519 -62299994338846777272 -133012800216 214574315671 -548558913215
-418405510755 -52058963603 -114041617238 357270970587316216323 -6432373810472 -89760644330 -80302909048922624812 -284112081746 -194186337270 -306500248053
-326489452973 -82412583755 305061713654 2451708811866137316986 418114118032 549057804999 -1637225509925963074303 368027544386 -278709031704 -393188724789
-66388130566 -89487752120 -205095889173 -5923243230666222855663 -1595923281490 279952516783 -27354420366761294705 -167927710471 -24991064922 425609172512
435319416571 -340096274165 -195532083823 80599791692615668548 -29529390692 43264402081 67550893290 163922866737 40875619961 -235404376693 -275199336829
84489817511 -44003679772 542656385159 -1224734664727677329388 -79249102050 99829745371 56719838364 -601268219637 -100093153266 -361749196132 -147549971303
-231068642863 137848796824 113145804147 30546528197296503466130 8560117386 -85370799440 120137549251 148786436337 -245781210877 335111707870 -5857950828958
115565640206 33003567751 -132861052348 58646808599 -157861319821 -18936424176 -204026940723 -861417683764248500 -590102623526 -7942005911 280307716917
418436498190 370578122569 232839608678 1664191142 -15020034 92332001352 185946181552 -434879708080 35059574312 -262005231384 368408488052 29070968292
-136800325360 128008138199 633943423960 -313850975338285490679 209241024469 -542152667035 -4494414457360260518603 83618808325 174737916355 -1013820132424
-136492968059 -135976091982 -241273932788 48414121256989410209 -19295512535 155202662309 21709343114804229085715 165918009260 -454477843494 1615693227470
385595364320 -16175707190 -44091933723 183787327690 -15317304372 9759773810 212569598127 -176421225625 51868354903 506511299268 292399711234 270255050976
-64619447781 158102888378 44359921499 41092414048 -41202881636 298955734114 -324003460154 22934493602280929095909 254510224398 -65660881681 109613657824
567195842144 -442194605122 18685325836 2677865640229050417115 434291873152 -218684040503 31087352227958698433874 -12962954484 395951307226 303142105528
102680529508 -3095225989 176618083772 -4475735909 -2145388787 -486115106400 274492318467 1479462661051156600145 -21845488130 -94083013549 38118275428
-79077417383 -32101387951 150447795521 3048786415523636213874 387988909575 -208432387753 -24850957496882524836729 -279328081051 71450190089 18075050640
63811698127 274578128012 265615051811 -32793390838785384098795 -66701421985 -273577293425 4879676365703682934052 -16142352541 186233293979 268831807911
-129293183527 -131722975920 377935289916 2406599521403469302299 369636386677 243762488756 34426295794289836493425 -29337427662 11126831085 52064645553
-9974566594 -449411254146 1554613153 -41492681099504691920649 13983156507 113120426946 412834447843 369282081424 37456106084 -325957974337 173193896451
221294076135 22493420476 326998209966 131590360321302856487419 -153526513427 -499229521155 -294318042813428192 -193421760343 -103542125847 -2529258827360
390460879460 17138668326 -587148728898 -25265943376844553486180 107022571106 438886777139 -35674252356820051575295 -133234250491 183757617677 139318282239
290737843612 315851349348 73277146014 -2079993385042336294205 67913073819 -164368588090 -307602874246020949910 -90791240206 520396752900 -103058388497
-355928554097 351778610747 44174180487 -12429166508496729848582 -235847628027 -21305378150 1899812189279347850706 102799000195 -335439076192 -261159009188
-336838960869 -459032655416 78334215406 -30252833358439960820 79595747241 -346751344933 133532043975 41708184043 78192042878 197762136607 120785495994
-22233266633 4791089886 -480390778739 51439487887515821130585 -32646932212 322292721560 -159746090877543020339 -144155942514 346461183671 -22471343235
-50780287464 -47793262920 -68495697012 38618021296 -1666828281806 -222730993758 -1361675570740 -2668769938866928292 -35804925625 125168505624 316218136678
-33588417682 175766842372 -4499913095689 -1315605213812910133414 489256470599 164648915700 20554864177205062316394 -7584583824 -294667765524 357757881300
92536258051 -128322817201 434576987202 376423774669320894687640 -349064082101 42801308092 -459949776888506170541 355805935333 391213544079 102997867909
-176

201675257225 260492532532 169655441232 52498691968 97308986353 -35063263591 -447900259583 -397230917377104769115145 -175453138883 441661607869 -61809572603
338348359805 -424701466681 -244480773942 49178559259268394795567 48624659638 -220693317374 3531178828046535193218 4387342095 447969850884 -173049766006
414695478953 -241360712235 -71361999773 45641498382-309606213938 -130756305151 171147044665 7274315013-141978831341 147513387423 371847805240 -36121268439
30453326864 96941546323 238354386087 164749702220 375918423344 113409242165 -236283936996 -150674426288387259788 192428827421 236928879105 -221114538852
422768154383 110595218480 372683456378 -653027997162599206577 -15300708206 -225868476274 95277843481 71443632170 -220473117191 -322299076024 -482782344589
234526850396 163689850813 -220140503670 22581687465669940076001 -372432646056 -25255971639 -298490609285769591230 22145624291 251371082284 53678408998
-76906682749 -28875110722 147100803060 -7009047976440507335932 -102877794213 782761083418 1730791733788634169909 -391149358370 18137612790 352563647692
-307961922453 179363243478 444408869459 187112346704218132486966 -108555782534 -315643042705 143747216452598834149 90937515274 -260909304821 549180111669
160179307647 -50453674763 215407479261 157472298302348327600 -267971685329 64151982401 765671299699 -27714811157 91309793992 433472095568 354579982647
220680473620 185093165180 -261737792340 -134269957866996241546 329972164845 -177057765570 14188846882273254544452 -128418050971 76646479916 -126372316646
353933403628 -182513374202 -116346291312 -21281159688527956095 -553599695478 -245196912347 1665259696773057617531 -358259838058 -360687897984 -187668179997
421339191892 368256898115 390977465805 -271556940385646773097 -486702265597 -66370416756 -27132265165368141886362 -189210057368 -152088931084 340751965393
299925663772 204734266908 -22600743146 -3339757028 400732943728 -205469497923 30336170291 -13601534232854175612293 284944964025 48573718541 50488915382
590470167972 -10502755965 -210577013466 33610253676413269440563 200271072518 35516230364 -1309049507 -437244990038 98657259925 283456386003 -193219044673
-185424916435 -4314885230 72129631413 -212928116236449824171271 -66522074943 316576186321 28170632063294658514192 -427278040195 519728811856 -27983319597
-100655217064 122118994677 577772963168 -2965120270326479824520 -40765669716 -67553886760 905449856243822177727 -58756228941 234192013036 -183928882696
-156487065832 479253324437 137677293710 6127435400209403787992 339681077093 170833897965 -2609084483686506734677 -71403267812 203602246696 -277229927397
-187075632193 545121754231 -543841793291 -348590009705704877391 -113218975647 -335252582317 -1747870789965468053 246332311077 180145289182 242840843806
239221273297 -211720552854 4354919327 -189272441797121202297779 -95628397275 76635860238 91420530244 218993515687 503170652587 215763564756 36679702033
-148945561875 -406993795316 -141694640210 2442828898502509631 -1098701721 -187140558948 -3706606683498733488363 -454804014227 238318714616 441628620902
-28736071292 1248705209 -291656672 -241904594289 17399736893 -596801412272 400858640746 -22854398953876769683493 -52254991877 394810344421 -142689703572
-70159147588 -127638145900 151041721495 -1722027348698068634156 262457764783 196693119428 64216172823671158146934 -279324366774 -409474171203 246476429755
-134022562527 257808487026 -522928557882 -616896837227735913528 534929881201 -152650506885 -86615154389810544847861 -166732282135 -238603889158 -3144473519723
-106695549332 -92259625309 424630727672 -30180696038853891572 248532578452 270410681622 -37562546338402903962277 -349671581390 -176255181157 79909777103
97261212399 484718394602 96694690936 432987520306 -323088700060 -103283502758 217339506139 3185888791521050008816 -122975903449 221621374010 336589712857
277957796377 168724327919 126265848010 -2479645506881336863163 -247244331448 -436945417948 2207485255760794271283 102075361084 -16942534301 -141427488923
458389971397 369116005298 -27552209626 12299381464809184491294 108598065877 422829901785 -71601372156398092535 -242446686099 666388981550 -201228835889
-412975903109 108136565650 174876538728 280055205396202881518834 -633067040655 295834016197 -2045558104455741224 -557070461816 -59031635020 -92704070730
-42229368284 659030122126 207299674136 -356212356212896090261218 378681475778 73050563791 -39858558238859627518875 -263175236138 80089433315 257779496402
97217826868 -13791957250 -398050118258 85385814954 -278280804524 226343917607 -144783764015 29132335567581132895071 -142936355973 42762562890 482194657843
579731603525 -203783852365 41594035917 134794183186-275358331217 -292648253805 -324483450175 -25983528641662092844 53497807658 120482632334 505704549956
-242250131004 65952054858 -191813923440 413898405406530580065295 65560964862 146441423635 166483743096-48948058101 -493174022024 125788937752 -104618329905
287860107929 -125513352835 161965033352 2843161137282877543924 151541749671 -43678096106 -41828414276302219173208 -196856444688 -230030482831 -256094413885